

Apunte general de la materia — del vocabulario controlado a la arquitectura de un sistema espacial

Introducción a la Ingeniería de Sistemas Espaciales

Cátedra Yasielski · Ciclo lectivo 2026

Cómo está escrito este apunte. Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**: no se pregunta cómo se calcula algo, sino qué **es** algo, cuáles son sus **tipos** y cuáles son sus **entregables** — y se corrige por la palabra exacta. De ahí la regla única del apunte: cada término se define **una sola vez**, en el módulo 0, con la palabra que usa la cátedra, y después se usa siempre igual. Toda definición dice de qué clase y de qué diapositiva salió, para que se pueda volver a la fuente.

Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:

Azul	la definición canónica de un término, o una idea clave . Es lo que entra al parcial, con la palabra de la cátedra.
Azul oscuro	de dónde sale algo: el razonamiento que conecta dos cosas que la diapositiva deja sueltas. Se puede saltar en la primera lectura.
Rojo	el error que la cátedra corrige . Son pocos y están medidos contra parcialitos reales — casi siempre es haber usado un término por otro.
Rosa	la posta: la misma idea, en criollo y sin jerga. Qué contestar si la pregunta cae y hay tres líneas para escribir.
Gris azulado	dónde está en las clases : qué clase y qué diapositivas cubren ese módulo. Va una por módulo, arriba, y es el camino de vuelta al PDF de la cátedra cuando el apunte y la memoria no coinciden.
Verde	ejemplos desarrollados, cuando el concepto se entiende mejor aplicándolo a un sistema concreto que definiéndolo otra vez.

Índice

Cómo se lee este apunte	1
1 El léxico controlado	3
1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada	3
1.2 Unidad 1 — qué es esto	3
1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura	6
1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto	8
2 Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO	12
2.1 Tres actividades, no tres sinónimos	12
2.2 La actividad del ingeniero	12
2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir	13
3 Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden	15
3.1 Qué es un proyecto	15
3.2 El triángulo de hierro	15
3.3 Investigación no es desarrollo	16
3.4 Las tres actividades que se confunden	17
3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta	17
4 Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió	19
4.1 La disciplina y por qué apareció	19
4.2 Las definiciones	19
4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles	20
4.4 INCOSE	21
4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa	21

Cómo se lee este apunte

PARA QUÉ SIRVE ESTA SECCIÓN

Explica por qué el glosario está al principio y no al final, qué significa cada color de caja, y cómo se citan las diapositivas de la cátedra.

Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**. No se pregunta cómo se calcula algo: se pregunta **qué es** algo, **cuáles son sus tipos** y **cuáles son sus entregables** — y se corrige por la palabra exacta. Un ejemplo real, y es la marca en rojo de un parcialito corregido: definir el proceso de desarrollo de producto como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» está **mal**, porque un entregable es un **resultado** y no el procedimiento que lleva a él. La diferencia entre la respuesta correcta y la corregida son dos palabras.

De ahí salen las tres decisiones que le dan forma a este apunte.

El glosario es el módulo 0 no es un anexo. Un glosario al final se consulta cuando ya se entendió mal. Acá va adelante, se lee primero, y todo lo demás se apoya en él. Cada término se define **una sola vez** y después se usa siempre igual; cuando aparece marcado **así**, es un término del glosario.

Cada definición dice de dónde salió la cita (clase 1, diapositiva 17) manda a la diapositiva real del PDF de la cátedra, la del número que se ve arriba en el visor. No es un detalle de prolijidad: es lo que deja volver a la fuente cuando el apunte y la memoria no coinciden.

Se distingue lo confirmado de lo reconstruido cuando la frase está textual en la diapositiva, va como definición. Cuando el apunte completó algo que la diapositiva decía a medias —con el manual de INCOSE o el de NASA— lo dice en una caja aparte, para que nadie estudie como palabra de la cátedra algo que la cátedra no dijo.

Qué NO es este apunte. No reemplaza a las clases: las destila. Cada módulo empieza diciendo qué clase y qué diapositivas cubre, y la caja gris de arriba de todo dice qué vas a poder contestar al terminarlo. El significado de cada color de caja está en la portada.

LA POSTA

Si tenés poco tiempo, leé el módulo 0 entero y después las cajas rojas de todos los demás. El módulo 0 es el vocabulario y las rojas son los errores que la cátedra efectivamente marcó en parcialitos corregidos.

El vocabulario

Un solo módulo, y es el más importante del apunte.

En una materia donde dos palabras distintas son dos conceptos distintos, el vocabulario no es la puerta de entrada al contenido: **es** el contenido. Acá está cada término controlado con su definición canónica, la diapositiva de la que salió, y —la línea que más rinde— **con qué se confunde y en qué se distingue**. El error que se castiga casi nunca es no saber un término: es usarlo por otro.

Se lee entero una vez, al principio, y después se vuelve. Los módulos que siguen no repiten estas definiciones: las usan.

MÓDULO 1

El léxico controlado

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir con la palabra de la cátedra cada término de las unidades 1 a 3, y —lo que de verdad se corrige— **distinguirlo del término con el que se confunde**. Al terminar, deberías poder contestar «qué es X» sin usar ninguna palabra que la cátedra no use, y explicar en una línea por qué X no es Y.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Este módulo destila las clases 1, 2 y 3 completas (186 diapositivas). Cada entrada cita su diapositiva; si una definición no cierra, esa cita es el camino más corto de vuelta al original.

Un término se define acá **una vez** y después se usa siempre igual. No se varía «para que no quede repetitivo»: en esta materia dos palabras distintas son dos conceptos distintos.

Cada entrada tiene la misma forma. La **definición** es la canónica, la que va en el parcial. La **cita** dice de qué clase y de qué diapositiva salió. Y la línea **no confundir con** dice cuál es el término vecino y en qué se distingue — es la línea que más rinde, porque el error que la cátedra marca no es no saber el término, es usarlo por otro.

1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada

No son preferencias de estilo: están contadas sobre las siete clases de la materia. Donde la cátedra usa una palabra de manera abrumadora, el apunte usa ésa y nada más.

Se dice	No se dice	Conteo en las 7 clases
requerimiento	requisito	742 contra 8
interesado	stakeholder	38 contra 5
diapositiva	slide, lámina	decisión del apunte

Tabla 1: El léxico de la cátedra, medido. La tercera fila es una convención propia del apunte, no de la cátedra.

LA POSTA

Si dudás entre dos palabras, usá la que aparece en la tabla de la izquierda. No hay caso en el que «requisito» sume algo que «requerimiento» no diga, y sí hay corrector que lo note.

1.2 Unidad 1 — qué es esto

1.2.1 sistema

DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de elementos que interactúan, organizados para alcanzar un propósito establecido; un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales. (clase 1, diapositiva 25) (clase 2, diapositiva 28)

La **prueba por el negativo**, que es la que se pregunta: un ladrillo **no** es un sistema, porque es uniforme en su consistencia y no contiene entidades (clase 2, diapositiva 28). Si no hay entidades que interactúen, no hay sistema.

CUIDADO CON ESTO

No confundir con un agregado. Un montón de piezas sin relaciones funcionales entre ellas no es un sistema: no hay nada que emerja. La palabra que falta en esa definición equivocada es **interactúan**.

1.2.2 entidad (o elemento)

DEFINICIÓN — ENTIDAD

Los constituyentes del sistema: aquello en lo que el sistema se descompone y que mantiene relaciones con los demás. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con «parte» en el sentido de la jerarquía de NASA (sistema → segmento → elemento → subsistema → ensamble → subensamble → parte), donde **parte** es el nivel más bajo y concreto. **entidad** es relativo al nivel que se esté mirando: lo que es entidad para un nivel es sistema completo para el de abajo.

1.2.3 forma

DEFINICIÓN — FORMA

Lo que un sistema **es**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante. (clase 2, diapositiva 40)

1.2.4 función

DEFINICIÓN — FUNCIÓN

Lo que un sistema **hace**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. (clase 2, diapositiva 43)

CUIDADO CON ESTO

Forma y función se preguntan juntas, sobre un mismo ejemplo. La regla corta para no cruzarlas: **forma = sustantivo; función = verbo**. El sistema digestivo tiene forma (los órganos) y función (digerir y asimilar los alimentos). Contestar «su función es el estómago» es el error típico.

1.2.5 proceso

DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la **función** que es pura acción o transformación, y por lo tanto la parte que **cambia el estado del operando**. (clase 2, diapositiva 43)

No confundir con **función**, que es más amplia: la función incluye el proceso y el operando sobre el que actúa. «Digerir» es el proceso; «digerir alimentos» es la función.

1.2.6 operando

DEFINICIÓN — OPERANDO

El objeto que se transforma, o cuyo estado cambia. (clase 2, diapositiva 43)

1.2.7 proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO

Un conjunto de tareas relacionadas entre sí, con un objetivo común, que se completan dentro de ciertas especificaciones (**desempeño**), tienen fecha de inicio y de terminación (**planificación**) y fondos limitados (**costos**), y consumen recursos. (clase 1, diapositiva 16)

1.2.8 triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño** (*performance*), **planificación** (*schedule*) y **costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo *de hierro* si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

CUIDADO CON ESTO

La **cláusula que se pierde**. No es «los tres ejes de un proyecto»: es la condición de que **los tres estén restringidos a la vez**, porque recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Sin esa cláusula la respuesta describe cualquier proyecto, y no el triángulo de hierro.

1.2.9 ciencia · tecnología · ingeniería

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos; justificaciones; carácter descriptivo.

Tecnología: control de procesos, control de la acción; actividad orientada al control de procesos.

Ingeniería: reglas exitosas de transformación; actividad orientada a crear productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

La **relación, que es la segunda mitad de la pregunta**: son niveles distintos de fundamentalidad, no sinónimos, y son actividades independientes entre sí aunque estén fuertemente relacionadas. La ciencia **puede** existir sin tecnología ni ingeniería; sin ciencia no hay tecnología ni ingeniería. Y hay realimentación: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita nueva ciencia. Se desarrolla en 2.

1.2.10 ingeniería de sistemas

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS (INCOSE)

Un enfoque interdisciplinario y unos medios para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las necesidades del cliente y la funcionalidad requerida temprano en el ciclo de desarrollo, documentar los requerimientos, y proceder con la síntesis del diseño y la validación del sistema, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

CUIDADO CON ESTO

No confundir con **dirección de proyecto**, que son las tareas de **gestión** para la mejor utilización de los recursos (clase 1, diapositiva 21). La ingeniería de sistemas decide **qué sistema** y **cómo se descompone**; la dirección de proyecto administra **recursos, plazos y costos** para lograrlo. Se separan las tres en 3.

1.2.11 CDIO

DEFINICIÓN — CDIO

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Los **antecedentes, que es lo que se pregunta**: proyectos fallidos y semifallidos que despreciaron el **contexto del producto** y valoraron de más el reduccionismo y la especialización. El desbalance del perfil del ingeniero —exceso de ciencias de la ingeniería, déficit de práctica y de habilidades interpersonales— producía pérdidas de tiempo y económicas. CDIO es la corrección de ese desbalance. Se desarrolla en 2.

1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura

1.3.1 arquitectura de sistema

DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una descripción abstracta de las **entidades** de un sistema y de las relaciones entre esas entidades; el mapeo de la **función** a la **forma** a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (**proceso**) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos.

Qué hace buena a una arquitectura —la segunda mitad de la pregunta—: es fácil de integrar, admite una evolución sostenida en el tiempo antes de quedar obsoleta, es **lo menos ambigua posible** y tiene una descomposición óptima. **Puede ser compleja; no puede ser confusa.**

No confundir con diseño. La arquitectura decide **qué entidades hay y cómo se relacionan**; el diseño resuelve **cómo se construye cada una.**

1.3.2 concepto

DEFINICIÓN — CONCEPTO

Lo que relaciona la **función** con la **forma**. Es el puente: sin concepto no hay mapeo de una a la otra.

El peso que tiene: un buen concepto no garantiza el éxito del sistema, pero **una mala elección del concepto casi con seguridad lo condena al fracaso.**

1.3.3 emergente (emergencia)

DEFINICIÓN — EMERGENTE

Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la **función** de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que ninguna entidad tiene por separado.

Depende de la estructura, no sólo de las piezas. Con las mismas entidades y otro patrón de conexión emerge otra cosa: el mismo resistor y el mismo capacitor dan un filtro pasabajos o uno pasaltos según cómo se conecten.

Los cuatro tipos, que es como se pregunta:

	Deseable	No deseable
Anticipado	la función que se buscaba	la falla prevista, con su mitigación planeada
No anticipado	la sinergia que aparece sola	la que cuesta el sistema

Tabla 2: Los cuatro tipos de emergente. El cuadrante de abajo a la derecha es el que justifica todo el método.

Los tres métodos para predecirlos: **modelado** (modelos aproximados o teóricos: físicos, matemáticos, simulaciones), **experiencia** (relacionar el sistema y sus partes con sistemas pasados que comparten función, forma o contexto) y **experimentación** (someter un prototipo o una versión temprana a ensayos, para verificar requerimientos y detectar malfuncionamientos).

1.3.4 pensamiento holístico (holismo)

DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO

El holismo sostiene que todas las cosas existen y actúan como conjuntos, y no sólo como la suma de sus partes; su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente

sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 56)

No confundir con enfoque, que es el movimiento contrario y complementario: reducir todo lo que generó el pensamiento holístico a la lista corta de lo que es verdaderamente importante. **El holismo abre; el enfoque cierra**. Se usan los dos, y en ese orden.

1.3.5 abstracción

DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN

La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario.

1.3.6 límite del sistema

DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA

Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; separa el sistema de su contexto. (clase 2, diapositiva 49)

1.3.7 relaciones formales y relaciones funcionales

DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y FUNCIONALES

Las **formales** son las que existen o podrían existir: la **estructura**. Las **funcionales** son las que **hacen algo** — implican operaciones, transferencias o intercambios entre las entidades: la **interacción**.

CUIDADO CON ESTO

Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y **no intercambiar nada**. Por eso la **tabla N^2** tiene una versión para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**, y no una sola.

1.3.8 las cuatro Tareas del pensamiento de sistema

IDEA CLAVE

1. **Identificar** la **forma**, las **entidades** y la **función**, y **crear el concepto** del sistema. Se usa el **pensamiento holístico** es el momento de concebir y de reducir la **ambigüedad**.
2. **Definir los límites** del sistema y separarlo del contexto.
3. **Reconocer las entidades**, sus **relaciones funcionales** y **relaciones formales**, y las interfaces.
4. **Prever los emergentes** y el régimen de operación del sistema.

Se piensa todo como sistemas, subsistemas y suprasistemas.

1.3.9 tabla N^2 (diagrama N^2)

DEFINICIÓN — TABLA N^2

Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz cuadrada de $N \times N$, y las celdas representan las interfaces. **Las salidas van en las filas (horizontal); las entradas, en las columnas (vertical)**. Donde la celda está en blanco, **no hay interfaz** entre esos dos.

Lo que se pierde si no se dice: existe en versión de tabla y en versión de diagrama, y hay una para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**. Un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, y se ve como dos celdas simétricas ocupadas.

1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto

1.4.1 rol del arquitecto

DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO

Resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad. Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final.

1.4.2 arquitecto de sistemas

DEFINICIÓN — ARQUITECTO DE SISTEMAS

El **especialista** en reducir la **ambigüedad** y elaborar el **concepto** del sistema, y en emplear su creatividad para obtener la mejor **arquitectura de sistema**.

CUIDADO CON ESTO

No es «el ingeniero que sabe un poco de todo»: esa respuesta se corrige. No es un generalista — es un **especialista** en una disciplina concreta: interpretar las partes y su suma como algo distinto del todo (clase 1, diapositiva 21).

1.4.3 ambigüedad

DEFINICIÓN — AMBIGÜEDAD

En la práctica común, una combinación de información confusa, incertidumbre, información faltante, información conflictiva e información incorrecta. Contiene incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.

Sus dos ideas base: **incertidumbre** (no se conoce el resultado de un evento) y **confusión** (un mismo evento admite múltiples interpretaciones).

Tipo de información	Qué pasa
desconocida	la información no está determinada o no está disponible
conflictiva	dos o más piezas ofrecen indicaciones opuestas
falsa	las entradas presentadas son incorrectas

Tabla 3: Los tres tipos de información que producen ambigüedad.

Dónde es más aguda: en la interfaz con las **influencias ascendentes**, y la razón es de una línea — **nadie diseña los procesos ascendentes**.

1.4.4 influencias ascendentes y descendentes

DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Las **ascendentes** son lo que le llega al **arquitecto de sistemas** desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **descendentes**, lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de **ambigüedad**.

1.4.5 entregables del arquitecto

DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO

El **resultado final**, no el procedimiento por el cual se logra el estado. Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables; un **concepto** del sistema y de las funcionalidades de los subsistemas; una buena descomposición **de al menos dos niveles de profundidad**; una definición clara de las interfaces internas y externas; conceptos de operaciones; y una noción de costos, cronogramas y de las **influencias ascendentes**.

CUIDADO CON ESTO

Ésta es la pregunta que más se corrige. «Los entregables son muy diferentes de las tareas en que son el resultado final, no el procedimiento» — está textual en la clase. Responder enumerando **tareas** es el error que la cátedra marca. Y la descomposición lleva el número: **al menos dos niveles**, no «una buena descomposición».

1.4.6 PDP — proceso de desarrollo de producto

DEFINICIÓN — PDP

El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores.

CUIDADO CON ESTO

La marca en rojo del corrector, textual: «**resultados de procesos** ≠ **tareas**». El PDP no es una lista de tareas: es el marco que las organiza y que define **qué resultado** produce cada fase. Definirlo como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige.

Sus cuatro fases genéricas: concepción (determinar qué se construirá, según las necesidades del mercado y la tecnología disponible), **diseño** (la representación del objeto de información que define qué se va a implementar), **implementación** (convertir el diseño en realidad: código, fabricación, integración) y **operaciones** (operar el sistema para entregar valor; terminan en el **retiro**).

1.4.7 compuerta de control (control gate)

DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL

El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**.

No confundir con las **revisiones técnicas** (PDR, CDR, SRR...), que son los eventos donde se evalúa, ni con los **KDP** de NASA, que son los puntos de decisión del ciclo de vida.

1.4.8 principio de ambigüedad

DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD

«La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran **ambigüedad**. El **arquitecto de sistemas** debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto.»

1.4.9 las preguntas W canónicas

IDEA CLAVE

Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad u oportunidad), **qué** (metas y desempeño), **cómo** (función e interacción), **dónde** (forma y estructura), **cuándo** (comportamiento y dinámica), **quién** (operador y usuario) y **cuánto** (costo y gasto).

LA POSTA

Las unidades 4 a 7 todavía no están en este glosario: entran a medida que se escriben sus módulos, para que ningún término aparezca acá antes de estar verificado contra su clase. Lo que falta: sistema de sistemas, niveles de sistema, la familia del **requerimiento**, márgenes, las siete palabras del alcance, verificación y validación, interfaces e ICD/IDD, los modelos de ciclo de vida y los métodos de creación de arquitecturas.

Qué es la ingeniería de sistemas

Tres módulos para contestar de dónde viene esta materia y por qué existe como disciplina separada.

El primero ubica a la ingeniería entre la ciencia y la tecnología —tres actividades distintas, no tres sinónimos— y explica por qué la carrera se organiza con la metodología CDIO, que es la corrección de un desbalance concreto en la enseñanza de la ingeniería.

El segundo define **proyecto** y el triángulo de hierro, y separa tres cosas que se confunden todo el tiempo: dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema.

El tercero define la ingeniería de sistemas y la cuenta desde donde apareció: los misiles Nike, el Atlas, el SAGE y, sobre todo, el Apollo —que es donde la NASA la puso por escrito. No es historia de adorno: cada uno de esos programas aportó una pieza del método que se usa hoy.

MÓDULO 2

Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir las tres actividades sin confundirlas y explicar cómo se relacionan; describir la actividad del ingeniero como satisfacción de necesidades de un cliente; y contar qué desbalance concreto vino a corregir la iniciativa CDIO, con sus cuatro categorías de competencias.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 7 a 15. Las fuentes que la cátedra cita ahí son Dettmer (*Ciencia, tecnología e ingeniería*) y Jaramillo Patiño (*Formación en diseño de ingeniería y la iniciativa CDIO*).

2.1 Tres actividades, no tres sinónimos

La primera distinción de la materia es también la que más se dice mal en el lenguaje corriente, donde «ciencia» y «tecnología» se usan casi como una sola palabra. La cátedra las separa desde la diapositiva 14 de la primera clase, y las separa por su **fin**: cada una es una actividad de la racionalidad humana definida por lo que busca, y las tres tienen igual importancia.

DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

Ciencia: sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos. Justificaciones. Carácter **descriptivo**.

Tecnología: control de procesos, control de la acción. Actividad orientada al **control** de procesos.

Ingeniería: reglas exitosas de transformación. Actividad orientada a **crear** productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

Las tres están relacionadas fuerte e íntimamente, **pero son independientes entre sí**. Ésa es la parte que se responde mal: la relación no es que una sea la aplicación de la otra.

LA POSTA

La ciencia **explica**, la tecnología **controla**, la ingeniería **crea**. Si la pregunta es «¿qué hace?», el verbo ya contesta cuál de las tres es.

2.1.1 Cómo se relacionan, que es la segunda mitad de la pregunta

Son niveles distintos de fundamentalidad. La ciencia puede existir sin tecnología ni ingeniería —la astronomía antigua es ciencia sin ninguna de las otras dos—, pero no hay tecnología ni ingeniería sin ciencia detrás. Y la relación no va en un solo sentido: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita ciencia que antes no se podía hacer. Un telescopio espacial es ingeniería que abre un dominio fenoménico nuevo.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA INSISTE CON ESTO

Porque la materia entera es sobre **crear**, no sobre explicar. Cuando más adelante aparezca que «el diseño es un acto puro de la mente caracterizado por la creatividad» (clase 1, diapositiva 14), eso sólo tiene sentido si antes quedó claro que la ingeniería no es ciencia aplicada: tiene un fin propio.

2.2 La actividad del ingeniero

La cátedra la describe como una cadena corta, y conviene aprenderla como cadena porque cada eslabón es un tema de la materia (clase 1, diapositiva 15):

1. Hay un **cliente** y hay **interesados** con necesidades de un producto o de un sistema.

2. Esas necesidades se satisfacen a través de un **proyecto**, que permite alcanzar metas u objetivos exitosamente.
3. Todo eso es una **cultura de satisfacción de necesidades**: del cliente o del mercado, de los requerimientos de un producto, de un artefacto, de un sistema.

IDEA CLAVE

El punto de partida no es una idea técnica: es una **necesidad**. La materia se organiza alrededor de esa inversión —primero el problema del cliente, después la solución— y es la misma inversión que hace la **ingeniería de sistemas** cuando define las necesidades del cliente **temprano** en el ciclo de desarrollo.

La cita que la cátedra elige para cerrar esto vale por su incomodidad: «la ingeniería se encuentra más cercana en naturaleza y semejanza a las ciencias de la cultura que de las ciencias naturales» (clase 1, diapositiva 15). Un sistema espacial no fracasa sólo por física: fracasa por necesidades mal entendidas, por organizaciones, por comunicación.

2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir

DEFINICIÓN — CDIO

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar y Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Lo que se pregunta no es la sigla —eso se sabe en diez segundos— sino **de dónde salió**. Y salió de un problema medido, no de una moda pedagógica.

2.3.1 La historia, en cuatro pasos

Momento	Qué pasó
Posguerra	La mayoría de los profesores de ingeniería de las universidades norteamericanas venían de la industria , y llevaron a sus clases las necesidades prácticas.
Con el tiempo	Las universidades se centraron cada vez más en la investigación básica , y los aspectos científicos se impusieron en los planes de estudio.
El resultado	La ingeniería se convirtió en la enseñanza de las ciencias de la ingeniería . Se descuidó el trabajo de las capacidades personales e interpersonales.
La corrección	CDIO acentúa esas capacidades sin disminuir el aprendizaje de las competencias específicas de la disciplina.

Tabla 1: Cómo se abrió el vacío entre lo que la industria necesitaba y lo que la universidad enseñaba (clase 1, diapositiva 8).

CUIDADO CON ESTO

La última fila es la que se olvida al responder. CDIO **no** propone enseñar menos ciencia: propone agregar lo que faltaba. Contestar que «CDIO reemplaza las ciencias de la ingeniería por la práctica» invierte el sentido de la iniciativa.

2.3.2 La transformación cultural, en dos columnas

La diapositiva 10 lo pone como un antes y un después, y es probablemente la forma más compacta de recordarlo:

Hasta ahora	Lo deseado (esta carrera)
Ciencias de la ingeniería	Hacer ingeniería
Contexto de I+D	Contexto de producto
Reduccionista	Integrante
Individual	Equipo

Tabla 2: La transformación cultural que propone CDIO (clase 1, diapositiva 10).

La segunda fila reaparece en toda la materia: **contexto de producto** es lo que obliga a pensar en operaciones, costos, retiro y usuarios, y no sólo en que el artefacto funcione.

2.3.3 Las cuatro categorías de competencias

Todos los centros adscriptos al programa CDIO incorporan obligatoriamente estas cuatro en sus planes de estudio (clase 1, diapositiva 11):

1. Conocimiento técnico y razonamiento.
2. Competencias y atributos personales y profesionales.
3. Competencias interpersonales: trabajo en equipo y comunicación.
4. Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas **en el contexto de la empresa y la sociedad**.

IDEA CLAVE

Notá que sólo la primera es «lo técnico». Las otras tres son exactamente lo que el diagnóstico decía que se había descuidado — las competencias y la estructura del plan de estudios son la misma decisión vista de los dos lados.

2.3.4 Cómo se aplica en esta carrera

La progresión no es caprichosa: cada año cubre más fases de CDIO, para que el alumno llegue al final del recorrido habiendo pasado por las cuatro (clase 1, diapositiva 12).

Materia	Foco del contenido	Fases CDIO
IISE (esta materia)	Curso de introducción. Necesidades del cliente; actividades básicas de creación y diseño.	C, algo de D
Proyecto Integrador 1	Habilidades creativas y disciplina del diseño.	C, algo de D, I, O
Proyecto Integrador 2	Diseño y fabricación, con prototipos de grupo.	C, D, algo de I y O
Proyecto Integrador 3	Gestión de proyecto interdisciplinario.	C, D, I, algo de O
Proyecto Integrador 4	Diseño y análisis de ingeniería.	C, D, I, O

Tabla 3: La secuencia CDIO a lo largo de la carrera. Esta materia es el primer escalón: concebir.

LA POSTA

Esta materia es la **C** de CDIO. Por eso se pasa tanto tiempo en necesidades, alcance, requerimientos y arquitectura, y casi nada en construir: lo que se está aprendiendo es a decidir **qué** construir antes de construirlo.

MÓDULO 3

Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **proyecto** con sus cinco cláusulas; explicar por qué el triángulo es «de hierro» sólo bajo una condición; distinguir investigación de desarrollo; y separar dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema — que son tres cosas distintas y se preguntan juntas.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 16 a 21. La fuente de la cátedra para todo este tramo es el curso ESD.36 *System Project Management* del MIT.

3.1 Qué es un proyecto

DEFINICIÓN — PROYECTO

Un **proyecto** es un conjunto de **tareas relacionadas unas con otras**, que tienen un **objetivo común**, para ser completadas dentro de ciertas **especificaciones** (desempeño), que tienen **definida una fecha de inicio y una de terminación** (planificación), que tienen **fondos limitados** (costos) y que **consumen recursos**. (clase 1, diapositiva 16)

La definición viene con los tres ejes adentro, y conviene verlo porque es lo que hace que el triángulo de hierro no sea un agregado posterior sino la misma definición dibujada:

La cláusula de la definición	El eje que le corresponde
dentro de ciertas especificaciones	desempeño (<i>performance</i>)
fecha de inicio y de terminación	planificación (<i>schedule</i>)
fondos limitados	costos (<i>cost</i>)

Tabla 1: Las tres cláusulas restrictivas de la definición de proyecto son los tres vértices del triángulo.

CUIDADO CON ESTO

Un conjunto de tareas **sin** objetivo común no es un proyecto; una actividad permanente **sin** fecha de terminación tampoco. Las cláusulas no son adorno de la definición: son lo que la hace discriminar.

3.2 El triángulo de hierro

DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño, planificación y costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo **de hierro** si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

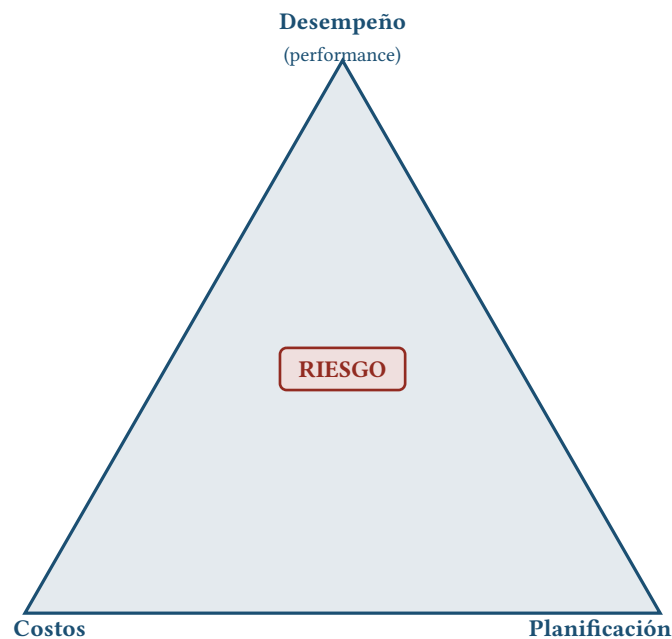


Figura — El triángulo de hierro, con el riesgo en el centro (clase 1, diapositiva 17).

CUIDADO CON ESTO

La cláusula condicional es la respuesta. «¿Es un triángulo de hierro?» es literalmente la pregunta con la que la cátedra titula la diapositiva, y la respuesta es: **lo es si los tres están restringidos**. Recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Si sobra plata, o la fecha es flexible, hay triángulo pero no es de hierro. Describir «los tres ejes de un proyecto» sin esa condición describe cualquier proyecto.

La autoridad máxima del proyecto —el **jefe de proyecto**— es quien balancea esas tres variables, **dirigiendo y controlando el riesgo** (clase 1, diapositiva 18). El riesgo está en el centro porque no es un cuarto eje: es lo que aparece cuando se aprieta cualquiera de los tres.

LA POSTA

Barato, rápido, bueno: elegí dos. El triángulo de hierro es esa frase dicha con el vocabulario de la materia, y con el agregado de que lo que se paga por forzar los tres a la vez se llama **riesgo**.

3.3 Investigación no es desarrollo

Una distinción corta que la cátedra hace para acotar de qué se ocupa la materia, y que se pregunta porque separa dos mundos con métodos distintos (clase 1, diapositiva 20):

	Investigación y desarrollo de tecnología	Desarrollo de producto o sistema
Métodos	no estructurados	estructurados
Planificación	difícil de planificar	generalmente planeados
Resultado	no predecible	predecible

Tabla 2: Las dos mitades de «I+D», y por qué no se gestionan igual.

IDEA CLAVE

El foco de esta materia es el desarrollo de producto o sistema, la columna de la derecha. Eso es lo que justifica que todo lo que viene después —fases, compuertas de control, requerimientos, verificación—

suponga un proceso planificable. Aplicarle el mismo aparato a la investigación es un error de encuadre, no de ejecución.

3.4 Las tres actividades que se confunden

Ésta es la diapositiva más densa de la clase 1 y la que más rinde tenerla ordenada, porque las tres palabras aparecen juntas todo el tiempo y nombran cosas distintas (clase 1, diapositiva 21).

Actividad	De qué se trata	Herramientas típicas
Dirección de proyecto	Tareas de gestión para la mejor utilización de los recursos en los procesos de ingeniería de sistemas, para implementar el conjunto de objetivos.	CPM, DSM, dinámica de sistemas
Ingeniería de sistemas	Procesos y herramientas que habilitan la implementación exitosa de la arquitectura: entender y diseñar el sistema.	Tabla N ² , QFD, selección de conceptos, análisis y verificación de requerimientos, diagramas de flujo funcional, diseño robusto
Arquitectura de sistema	El «ADN» de los artefactos propiamente dichos: cómo está organizado el producto.	Concepto, forma, función, descomposición

Tabla 3: Las tres actividades, con las herramientas que las distinguen. La arquitectura de sistema es una **función** de la ingeniería de sistemas.

IDEA CLAVE

La relación entre las tres, en una línea: la **arquitectura de sistema** es una función de la **ingeniería de sistemas**, y la **dirección de proyecto** es lo que administra los recursos para que esa ingeniería ocurra. No son tres niveles jerárquicos de mando: son tres preguntas distintas — **cómo se organiza el producto, cómo se diseña el sistema, cómo se usan los recursos**.

CUIDADO CON ESTO

El ingeniero de sistemas es un especialista, no un generalista — la frase está textual en la diapositiva (clase 1, diapositiva 21), y es la misma corrección que aparece cuando se pregunta por el **arquitecto de sistemas**. Su especialidad es el todo: interpretar las partes y su suma como algo distinto de la suma. Los **ingenieros especialistas** del otro tipo —civiles, mecánicos, estructuralistas, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, térmicos— son los que aportan cada disciplina.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA CITA TRES CURSOS DISTINTOS DEL MIT

Porque en el MIT son tres materias separadas: ESD.36 para dirección de proyecto, ESD.33 para ingeniería de sistemas y ESD.34 para arquitectura de sistema. Esa separación institucional es evidencia de que la distinción no es una sutileza de vocabulario: son tres cuerpos de conocimiento con herramientas propias.

3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta

La diapositiva 19 muestra el ciclo de la **dirección de proyecto de sistema**, y vale tenerlo como mapa mental de lo que se va a desarmar en el resto de la materia. Arranca cuando **la empresa ya eligió qué producto o sistema va a desarrollar**, y de ahí sigue: preparación del proyecto, planificación, adaptación, monitoreo, control, aprendizaje, y proyecto terminado — que alimenta al próximo proyecto.

IDEA CLAVE

Dos cosas del ciclo que después vuelven. La primera: la decisión de **qué** se desarrolla es anterior al ciclo, no parte de él — por eso la materia dedica unidades enteras a necesidades y alcance. La segunda: el **aprendizaje del proyecto** alimenta al próximo, que es exactamente la intención del **PDP** cuando captura «la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores».

MÓDULO 4

Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió

QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Dar la definición de INCOSE completa y las dos complementarias de la cátedra; enumerar los seis pasos del enfoque; enunciar el principio de los niveles ($N+1 / N / N - 1$); y contar la historia —Nike, Atlas, SAGE, Apollo— sabiendo **qué aportó cada uno**, que es como se pregunta.

DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 22 a 41. Las definiciones salen del *INCOSE Systems Engineering Handbook* v3.2; la parte histórica, del curso ESD.33 del MIT.

4.1 La disciplina y por qué apareció

IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es **el arte de la gestión de la complejidad** (clase 1, diapositiva 22). No emergió como disciplina profesional distinta por evolución natural de la ingeniería: emergió **en respuesta directa** a la complejidad creciente de los proyectos de nuevo desarrollo. Es una respuesta a un problema, y ese problema tiene fecha.

Esa frase ordena todo el módulo. Cada programa histórico que viene más abajo es un momento donde la complejidad superó lo que un ingeniero —o una empresa— podía sostener, y la respuesta fue método.

4.2 Las definiciones

La cátedra da tres, y no son redundantes: cada una contesta una pregunta distinta. Conviene tener clarísima la de INCOSE, que es la canónica, y usar las otras dos para completar.

DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS — LA DE INCOSE, LA CANÓNICA

Un **enfoque interdisciplinario** y unos **medios** para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las **necesidades del cliente** y la funcionalidad requerida **temprano** en el ciclo de desarrollo del proyecto, **documentar los requerimientos**, y luego proceder con la **síntesis del diseño** y la **validación del sistema**, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y eliminación o fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

Y el cierre de esa diapositiva, que es la mitad que se olvida: la ingeniería de sistemas considera **ambas** necesidades del cliente —**la del negocio y la técnica**— con la meta de suministrar un producto de calidad.

La otra definición	Qué agrega
Una disciplina que se concentra en el diseño y la aplicación del todo como distinto de las partes. Involucra un problema en su completitud y su totalidad, teniendo en cuenta todas las facetas, todas las variables y las relaciones sociales y los aspectos técnicos. (clase 1, diapositiva 26)	El todo como distinto de las partes — que es el puente hacia el pensamiento sistémico y los emergentes de la unidad 2.
Un proceso iterativo de arriba hacia abajo de síntesis, desarrollo y operación de sistemas del mundo real, que satisfacen de manera cercana a lo óptima todo el rango de requerimientos. (clase 1, diapositiva 26)	El sentido de la marcha (de arriba hacia abajo) y que es iterativo : no se hace una vez y se archiva.

Tabla 1: Las dos definiciones complementarias. Cada una agrega una palabra que a la de INCOSE no se le ve a primera vista.

LA POSTA

Si tenés que contestar en tres líneas: **enfoque interdisciplinario para realizar sistemas exitosos, que define temprano las necesidades del cliente, documenta los requerimientos y sintetiza y valida el diseño mirando el problema completo**. Las palabras que no pueden faltar son **interdisciplinario, temprano, requerimientos, validación y completitud**.

4.2.1 Los seis pasos del enfoque

La diapositiva 23 desarma el enfoque en pasos, y es la respuesta natural a «¿cómo se hace ingeniería de sistemas?» (clase 1, diapositiva 23):

1. **Identificación y cuantificación** de las metas del sistema.
2. **Creación de alternativas** de conceptos y de diseño de sistema.
3. Evaluación del **desempeño** de las alternativas de diseño.
4. **Selección e implementación** del mejor diseño.
5. **Verificar** que el diseño esté apropiadamente construido e integrado.
6. **Evaluar cuán bien** el sistema alcanza las metas.

IDEA CLAVE

Los pasos 5 y 6 son distintos a propósito, y esa diferencia es la **verificación** contra la **validación**: el 5 pregunta **¿se construyó bien?** y el 6 pregunta **¿se construyó lo correcto?** Se desarrolla en la unidad 5.

El enfoque es **iterativo**, con sucesivos incrementos en la resolución del *baseline* del sistema —que contiene requerimientos, detalles de diseño, planes de verificación y estimaciones de costo y desempeño (clase 1, diapositiva 23). Cada vuelta no cambia de tema: aumenta la resolución del mismo.

4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles

DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de interacción de elementos organizados para alcanzar un **propósito establecido**. Un conjunto de elementos integrados o ensamblados que realizan objetivos definidos; esos elementos incluyen productos (*hardware, software, firmware*), procesos, personas, información, técnicas, facilidades, servicios y otros elementos de soporte. (clase 1, diapositiva 25)

CUIDADO CON ESTO

La segunda mitad de la definición es la que se saltea, y es la que más distingue a esta materia de una de diseño de artefactos: **las personas y los procesos son elementos del sistema**, igual que el hardware. Un sistema espacial que se define sólo por su hardware está mal definido.

Y de ahí sale el principio que la cátedra pone solo, en una diapositiva completa, porque se usa todo el tiempo:

DEFINICIÓN — EL PRINCIPIO DE LOS NIVELES

Cada sistema opera como un **elemento de un sistema más grande** y a su vez **está compuesto de sistemas más chicos**. (clase 1, diapositiva 29)

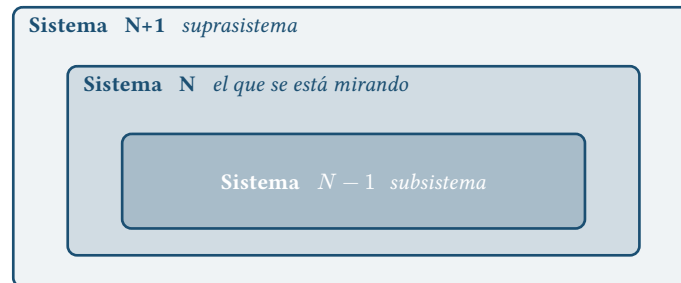


Figura — Sistema $N+1$, N y $N-1$: el mismo objeto es sistema, subsistema o suprasistema según desde dónde se lo mire (clase 1, diapositiva 29).

IDEA CLAVE

«Sistema» no es una propiedad del objeto: es una posición relativa al nivel que se eligió mirar. El mismo propulsor es el **sistema** para quien lo diseña, un **subsistema** para quien integra el satélite y parte del **contexto** para quien opera la constelación. Por eso **entidad** se define como relativa al nivel, y por eso lo primero que hace el pensamiento de sistema es **definir el límite del sistema**.

4.3.1 Qué integra un sistema

La cátedra insiste en la misma tríada desde dos diapositivas distintas (clase 1, diapositiva 30) (clase 1, diapositiva 31): un sistema es un compuesto integrado de **gente, productos y procesos**, puestos juntos para satisfacer las **necesidades y objetivos establecidos** de un cliente.

En un proyecto espacial concreto eso se ve así: personas especializadas en distintas disciplinas —subsistema térmico, estructuras, potencia, control de actitud— que piensan el sistema como un producto de hardware y software; y lo que hace falta desarrollar **con esas personas** es un concepto de ingeniería de sistemas que las junte (clase 1, diapositiva 31).

4.4 INCOSE

DEFINICIÓN — INCOSE

El *International Council on Systems Engineering*: una organización sin fines de lucro fundada para **desarrollar y diseminar los principios interdisciplinarios y las prácticas** que habilitan la realización de sistemas exitosos.

Misión: compartir, promover y avanzar la mejor ingeniería de sistemas a través del mundo, para beneficio de la humanidad y el planeta. **Visión:** ser la autoridad mundial en ingeniería de sistemas. (clase 1, diapositiva 24)

Su *Systems Engineering Handbook* es la fuente de la definición canónica de arriba, y vuelve como referencia en toda la materia.

4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa

Hay dos afirmaciones que parecen contradecirse y no lo hacen, así que conviene decirlas juntas (clase 1, diapositiva 32):

Se hace ingeniería de sistemas desde la antigüedad las grandes obras tenían procesos complejos que había que comunicar, y eran demasiado grandes para que una o dos personas las dirigieran; con proyectos así hay que **estandarizar procesos y herramientas**.

Pero la formalización es de 1940, en Estados Unidos empezó durante y después de la Segunda Guerra, principalmente en el programa de misiles **Nike**, y la formalización definitiva —puesta en documentos y estándares— se concretó con el proyecto **Apollo**, en la NASA.

IDEA CLAVE

La distinción que se pregunta es **práctica** contra **formalización**. La práctica es antiquísima; lo que tiene fecha y lugar es haberla puesto por escrito como disciplina. Contestar «la ingeniería de sistemas nació en 1940» a secas pierde la mitad de la respuesta.

4.5.1 Las grandes obras de la antigüedad

Los ejemplos que la cátedra enumera, con sus fechas (clase 1, diapositiva 33):

Obra	Cuándo
Sistema de distribución de agua en la Mesopotamia	4000 a.C.
Sistema de irrigación en Egipto (pirámides)	3300 a.C.
Sistema urbano de Atenas, Grecia	400 a.C.
Sistema de rutas romano	300 a.C.
Sistema de distribución de agua romano	300 a.C.
Transporte de agua en el canal del Erie	siglo XIX
Sistema telefónico de Estados Unidos	1877
Sistema de distribución de energía eléctrica de Estados Unidos	1880

Tabla 2: Ingeniería de sistemas antes de que se llamara así. Todas comparten lo mismo: escala que excede a una persona, y necesidad de estandarizar.

4.5.2 Las referencias modernas, y el aporte de cada una

Ésta es la parte que conviene memorizar como **programa** → **aporte**, no como lista de nombres.

Programa	Cuándo	Qué aportó
Defensa aérea británica	1937	El equipo multidisciplinario formado para analizar el sistema de defensa aéreo: la primera vez que el objeto de estudio es el sistema, no el artefacto.
Nike (Bell Labs, US Army)	1939–1945	El término «ingeniería de sistemas» empieza a usarse acá. La necesidad era defenderse de aviones a reacción con misiles tierra-aire: alta velocidad y precisión, muchas tecnologías juntas. La respuesta fue poner a todos juntos y coordinados en un equipo de ingeniería de sistemas.
Atlas (Ramo-Wooldridge)	1954–1964	La ingeniería de sistemas queda firmemente establecida como enfoque de gestión del proyecto , y aparece la identificación temprana de los desafíos clave — el problema de la reentrada.
SAGE (MIT)	1951–1980	Primer proyecto que usó computadoras para procesar información y controlar procesos. Los ingenieros jugaron un rol de gestión clave. Inspiró la creación de ARPANET.
Apollo (NASA)	años 60	La formalización definitiva: la NASA documenta plenamente la disciplina y produce los manuales de ingeniería de sistemas que se siguen usando.

Tabla 3: Los cinco hitos, y qué pieza del método aportó cada uno.

IDEA CLAVE

El Atlas es el argumento de escala, y los números son la respuesta. El programa del primer misil balístico intercontinental involucró **18.000 científicos e ingenieros, 17 contratistas, 200 subcontratistas y 200.000 proveedores**, coordinados por Ramo-Wooldridge (clase 1, diapositiva 36). Ninguna organización sostiene eso por buena voluntad: hace falta un método, y ése es el punto de toda la historia.

DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL APOLLO ES EL QUE CIERRA LA HISTORIA

Porque el proyecto era **un conjunto de sistemas y capacidades distintos que debían trabajar juntos**, con proveedores repartidos por todo Estados Unidos (clase 1, diapositiva 40). No alcanzaba con que cada equipo hiciera bien lo suyo: hacía falta que todos usaran el **mismo** vocabulario, las mismas fases y los mismos entregables. Escribir la disciplina dejó de ser una mejora y pasó a ser la condición para que el programa funcionara — que es, en una línea, la razón de ser de esta materia.

LA POSTA

Si te preguntan «¿por qué existe la ingeniería de sistemas?», la respuesta corta es: porque a partir de cierta escala, la complejidad deja de poder manejarse con talento individual y hay que manejarla con método. Nike puso el nombre, Atlas puso la escala, SAGE puso las computadoras y el rol de gestión, y Apollo lo puso por escrito.